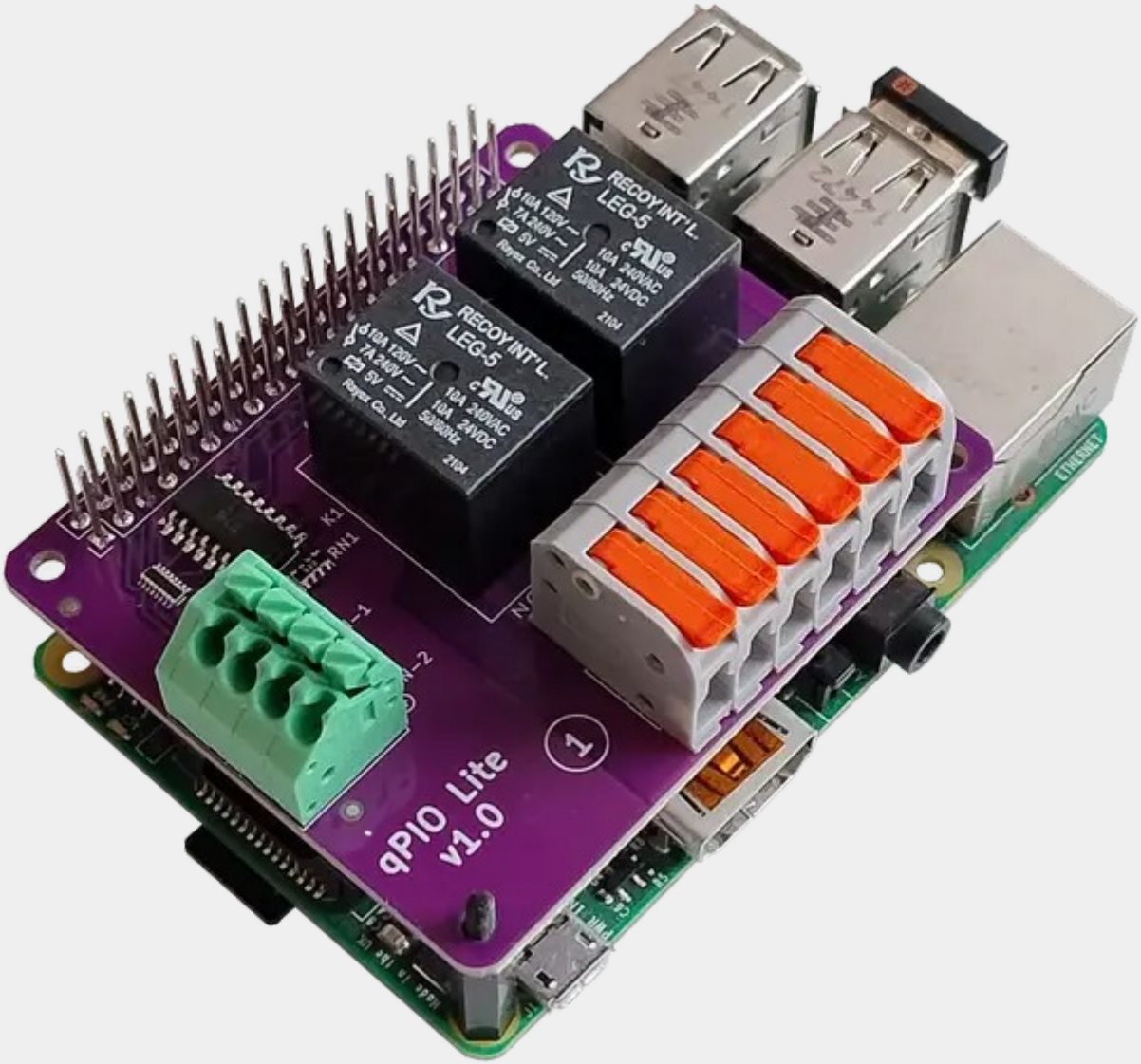
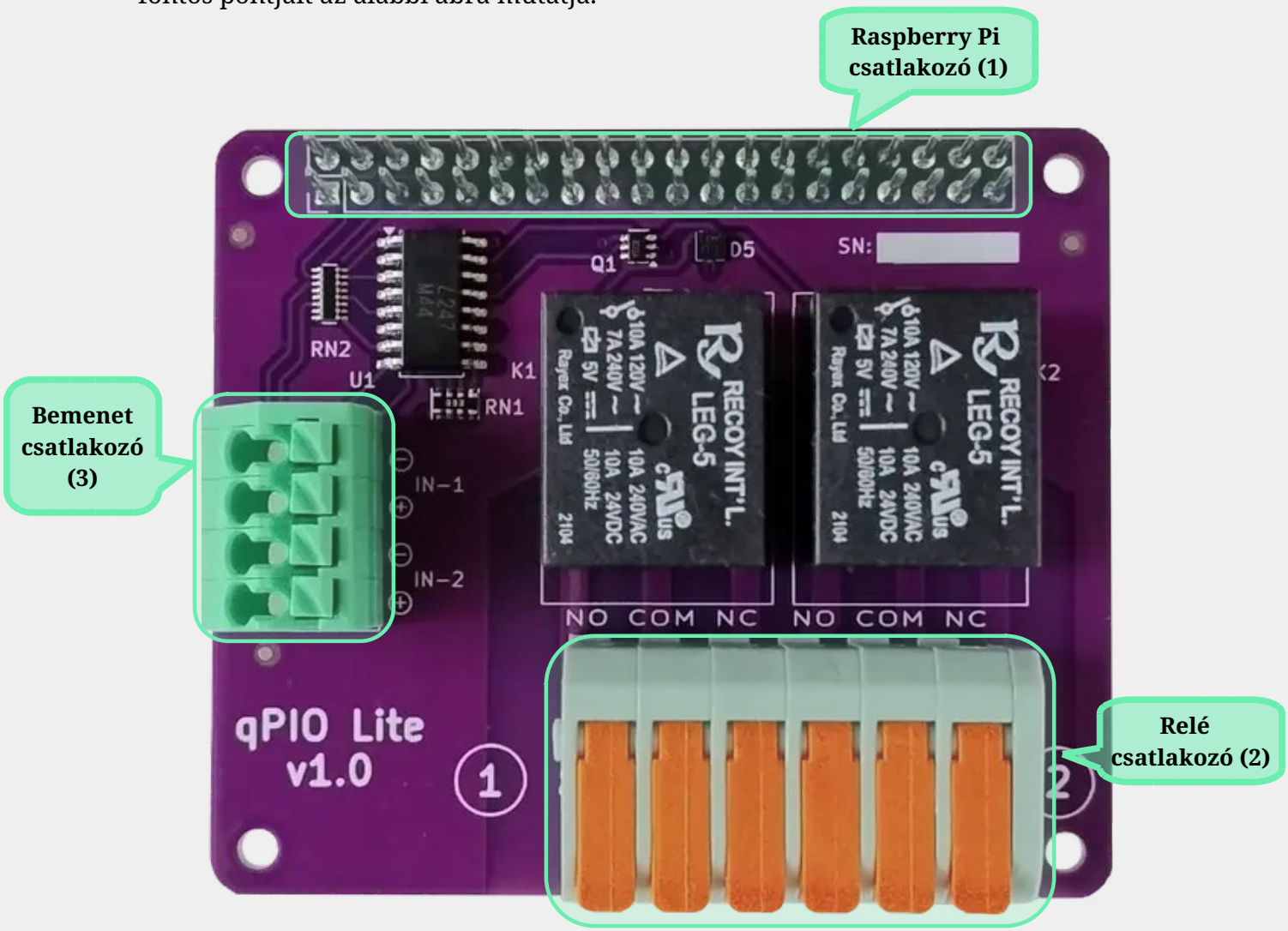


Synapse Nexus Lite v1.0

Használati útmutató v1.0
2026. február 10.

Kérjük olvassa el a használati utasítást az eszköz biztonságos üzemeltetéséért és az igényeihez szabott felhasználói élményért!

A **Synapse Nexus Lite** használata szempontjából több csatlakozási és visszajelzési ponttal rendelkezik, az alábbi ábrán ezeket emeljük ki. A könnyebb azonosítás érdekében a „( )” jelzi a későbbi hivatkozási számokat. A csatlakozók színe és fizikai mérete eltérhet a lenti ábrán láthatótól. A **Synapse Nexus Lite** felhasználó számára fontos pontjait az alábbi ábra mutatja.



Synapse Nexus Lite v1.0 felhasználó számára fontos pontjai

1 Biztonsági előírások

1.1 Személyi biztonság

A **Synapse Nexus Lite** termékben nincs cserélhető alkatrész – kizárólag a gyártó vagy akkreditált szakszervíz végezheti el annak javítását, karbantartását.

1.2 Termékbiztonság

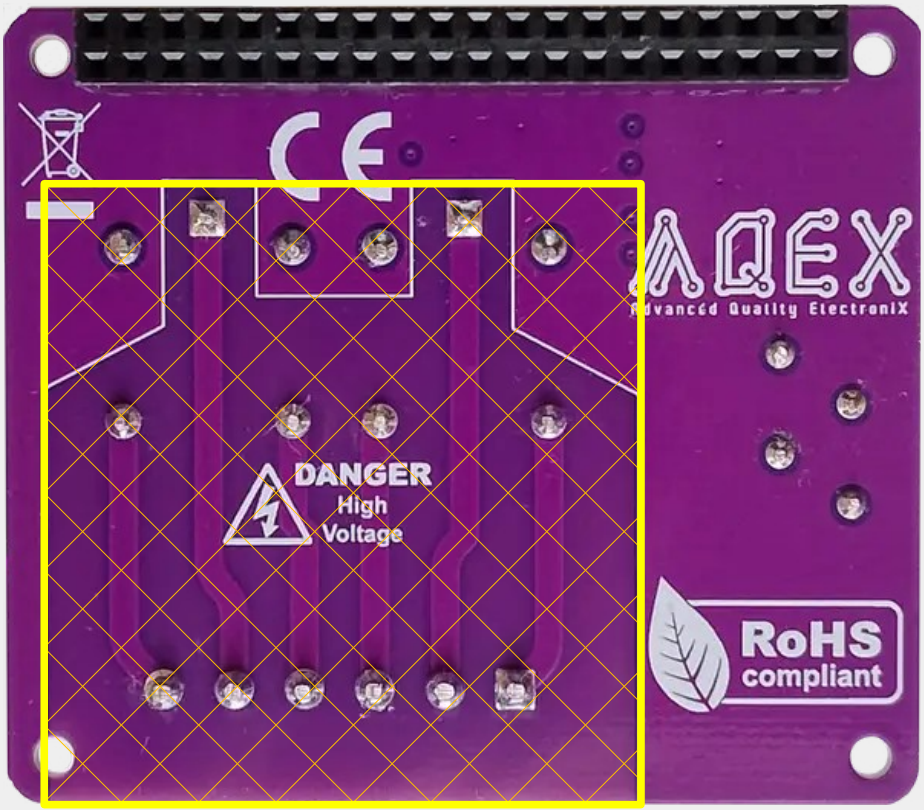
A **Synapse Nexus Lite** terméket óvni kell a túl magas vagy túl alacsony hőmérséklettől, közvetlen napfénytől. A telepítést megelőzően 24 órán keresztül száraz helyen kell tartani.

Vezető folyadékok, képlékeny anyagok rövidzárat és végleges termékkárosodást okozhatnak, ezért kerüljük az ilyen környezetbe történő telepítést.

1.3 Elővigyázatossági előírások

A rendszer vezérlő része 5V feszültségről működik, ami törpefeszültség, így áramütéstől életvédelmi értelemben védett.

A relék max. 250 VAC feszültség kapcsolására alkalmasak. Amennyiben nagyfeszültségű eszköz vezérlésére használjuk az eszközt, a relék kimenetei illetve a (2)-as csatlakozók érintése életveszélyes. Ezt a részt sárga vonalkázással jelöltük a lenti ábrán.



2 Bevezető

Köszönjük, hogy elektronikai eszközeinek vezérléséhez és külső digitális jeleinek izolált érzékeléséhez az AQEX **Synapse Nexus Lite** terméket választotta!

A **Synapse Nexus Lite** születését körültekintő és alapos tervezés előzte meg, hogy a leghatékonyabb módon biztosítsuk az üzemszerű működést a legkülönfélébb körülmények között, igazodva a széles körű felhasználói elvárásokhoz.

A Raspberry Pi kompatibilis mikroszámítógépek a GPIO porton keresztül alapból csak 3.3V DC, max. 16mA bemeneti áramfogyasztású eszközöket tudnak vezérelni. A **Synapse Nexus Lite** relé kimeneteinek segítségével alkalmassá válnak nagyobb feszültségek, áramterhelések, illetve váltóáramú (AC) külső elektronikus eszközök kapcsolására is.

A Raspberry Pi kompatibilis mikroszámítógépek GPIO portjai közvetlenül csak 3.3V-os digitális bemenő jeleket tudnak fogadni.

A Synapse Nexus Lite modul használata 2 szempontból jelent előnyt a közvetlen megoldással szemben:

- Szélesebb bejövő jelszint (3-45V)

- Bemenet és GPIO port közötti izoláció – optocsatoló használata

3 Technikai részletek

3.1 Bemenetek

A **Synapse Nexus Lite** modulnak 2 darab bemeneti portja van. Az optikai leválasztás miatt a bemenetre érkező túlfeszültség és feszültség tüskék nem károsítják a Raspberry Pi-t.

A **Synapse Nexus Lite** a bemenetek figyelésére 2 GPIO lábat használ 2x20 tűs csatlakozón, ennek kiosztása a 2. táblázatban található. A hozzárendelés típusfüggetlen.

GPIO BCM / BOARD láb (40 érintkezős tűsor)	
Bemenet (Turnstile) 1	Bemenet (Turnstile) 2
GPIO17 / Pin 11	GPIO27 / Pin 13

2. táblázat – Input portok

A GPIO lábak használatakor figyeljen a lábak irányának helyes beállítására! Minden portot bemenetként kell definiálni. Hibás beállítás a **Synapse Nexus Lite** és/vagy a Raspberry Pi sérüléséhez vezethet.

A GPIO port által érzékelt logikai jelet (High/Low, 1/0, True/False) a bemeneti csatlakozósor (3) megfelelő két pontjának feszültségkülönbsége határozza meg. 3V alatt Low (0, False), 3-45V esetén High (1, True) a GPIO port állapota. A bemenetek pozitív és negatív pontjai földfüggetlenek.

45V feletti bemeneti szint a bemenet sérüléséhez vezet

A bemenet polaritás érzékeny. Fordított polaritás esetén a 6V feletti feszültségszint a bemenet sérüléséhez vezethet. 6V alatt fordított polaritás esetén a bemenet nem sérül, de a GPIO lábon jel nem észlelhető.

3.2 Kimenetek

A nagy teljesítmény kapcsolására 2 darab relé szolgál, mellyel így 2 független áramkört vezérelhetünk párhuzamosan. A relék kimenete váltókapcsolóként működik. A „COM” láb a közös pont, mely alapállapotban az „NC” lábra kapcsolódik, áram alatt pedig az „NO” lábra.

A GPIO portok és a relék között optocsatolók izolálják a 2 rendszert egymástól, illetve a relék bemenete is teljesen le van választva a kimeneti áramkörtől (dupla izoláció).

A relék által kapcsolható maximális feszültség rezisztív terhelés alatt váltóáram (AC) esetén 240V, egyenáram (DC) esetén 24V, a relék által kapcsolható max. áram 7A.

Induktív terhelés és 240V AC esetén a maximális áram 3A.

A **Synapse Nexus Lite** a 2x20 tűs csatlakozón a vezérléshez 4 GPIO lábat használ a 3. táblázat alapján.

GPIO BCM / BOARD láb (40 érintkezős tűsor)	
Relé (Relay) 1	Relé (Relay) 2
GPIO14 / Pin 8	GPIO15 / Pin 10

3. táblázat – Relévezérlő portok

4 Üzembehelyezés

A **Synapse Nexus Lite** termék előkészítés és kicsomagolás után azonnal üzembe helyezhető. Raspberry PI kompatibilis 40 érintkezős tűs sorkapcsot használó számítógépek esetén a csatlakozás plug-and-play alapú, míg egyéb esetekben a két érintkezős +/- csatlakozás, illetve a 2. és 3. táblázatban említett 2+2 láb használható.

4.1 Áramellátás

A **Synapse Nexus Lite** 5V-os energiaellátását a 40 érintkezős sorkapocs megfelelő lábairól kapja.

4.2 Csatlakozások

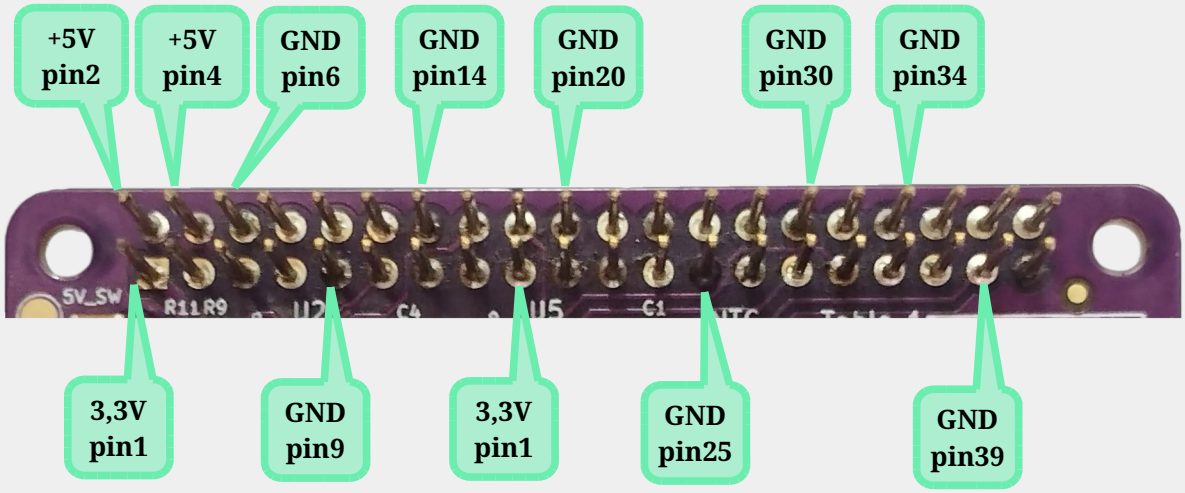
A vezérlő eszközt különböző módokon lehet a Synapse Nexus Lite termékhez csatlakoztatni.

4.2.1 Kártyaszámítógép (SBC)

Amennyiben a kártyaszámítógépet Raspberry PI kompatibilis 40 érintkezős tűs sorkapoccsal látták el, úgy a **Synapse Nexus Lite** termék HAT kivitelű csatlakozásra alkalmas. Egyszerűen rá kell csúsztatni a számítógép tűs sorkapcsára a **Synapse Nexus Lite** (1)-es foglalatát a lenti képen látható módon.

4.2.2 Egyéb eszköz

Bármely eszköz, amely 5V DC-t állít elő, csatlakoztatható a **Synapse Nexus Lite** termékhez a 40 tűs sorkapocs (1) megfelelő érintkezőinek használatával.



4.2.3 GPIO tüskesor

A reléket az (1) csatlakozó 3. táblázatban említett lábain keresztül lehet vezérelni. A bemenetek érzékelése az (1) csatlakozó 2. táblázatban található lábain történik.

A 40 érintkezős soron (1) keresztül csatlakoztatott eszköz minden lába a **Synapse Nexus Lite** felső oldalán is ki van vezetve. Az általa használt 2+2 darab GPIO láb kivételével mindegyik szabadon felhasználható bármilyen más célra.

Amennyiben nem Raspberry kompatibilis eszközre csatlakoztatjuk a **Synapse Nexus Lite** 2x20 tűs csatlakozóját (1), az alábbiakra kell figyelemmel lennünk:

- a kiválasztott GPIO lábra csatlakoztatott 3.3V-os vagy 5V-os logikával lehet a reléket irányítani.

- bemenetek esetén az (1)-es csatlakozó megfelelő lábain a magas szinteket a „3,3V” lábra (pin1) kötött feszültség fogja meghatározni. Ennek maximális értéke 70V.

4.3 Beállítások

4.3.1 Hardveres beállítások

Megfelelően összecsatlakoztatott rendszer normál körülmények között azonnal működőképes.

4.3.2 Szoftveres beállítások

A vezérlő eszközön futó operációs rendszer vagy program felkészíthető a **Synapse Nexus Lite** termék relé kimeneteinek kapcsolására, illetve a bemenetek érzékelésére a megfelelő GPIO csatlakozásokon keresztül.

További információk, illetve C és shell alapú segédprogramok a https://github.com/aqexhu/piohat oldalon találhatók.

4.4 Hibakeresés

Tünet	Hiba oka	Megoldás